Polykondensation und Polyaddition

Protokoll zur Laborpraktischen Übung Polymerchemie

Universität Stuttgart

Stuttgart, den 16. April 2025

Verfasser:	Giovanni Costa (3651964) st184329@stud.uni-stuttgart.de
	Nicolas Czimber (3679894) st185659@stud.uni-stuttgart.de
Assistent:	Friederike Adams
Versuchsdatum:	03. März 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung [1] **1**

2 Polykondensation **3**
2.1 Aufgabenstellung 3
2.2 Durchführung 3
2.3 Auswertung 3

3 Polyaddition **4**
3.1 Aufgabenstellung 4
3.2 Durchführung 4
3.3 Auswertung 5

4 Diskussion **8**

5 Fragen **8**
5.1 Polykondensation 8
5.2 Polyaddition 11

6 Literatur **13**

1 Einleitung [1]

Eine mögliche Art der Polymerisationsreaktionen stellen die Stufenwachstumsreaktionen dar. Unter ihnen sind die verbreitetsten die Polykondensation und die Polyaddition. Zahlreiche technisch relevante Polymere wie beispielsweise Polyethylenterephthalat (PET) oder Polyurethane können durch diese beiden Polymerisationsreaktionen dargestellt werden. Das Charakteristikum einer Stufenwachstumsreaktion ist, dass bei ihr die vorhandenen Monomere erst stufenweise zu Oligomeren reagieren, welche erst bei hohem Umsatzgrad zu makromolekularen Molekülen kombinieren. Somit ist ein hohes Molekulargewicht nur bei sehr hohen Umsatzgrad realisierbar. Der Umsatzgrad ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen bereits reagierten Monomer zur Ausgangskonzentration $[\mathrm{M}]_0$.

$$p(t) = \frac{[\mathrm{M}]_0 - [\mathrm{M}]_t}{[\mathrm{M}]_0} \tag{1.1}$$

Hierin ist $[\mathrm{M}]_t$ die Konzentration an Monomer zum Zeitpunkt t und $p(t)$ der Umsatzgrad zum Zeitpunkt t. Der Polymerisationsgrad ist wie nachfolgend aufgezeigt, als Verhältnis zwischen der Ausgangskonzentration an Monomer und der zum Zeitpunkt t vorliegenden Konzentration.

$$\bar{\mathrm{P}}_\mathrm{n} = \frac{[\mathrm{M}]_0}{[\mathrm{M}]_t} \tag{1.2}$$

Durch Umstellen von Gleichung 1.1 ergibt sich für das Verhältnis zwischen der Ausgangskonzentration und der moemntanen Konzentration nachfolgender Ausdruck.

$$\frac{[\mathrm{M}]_0}{[\mathrm{M}]_t} = \frac{1}{1-p} \tag{1.3}$$

Somit ergibt sich der quantitative Zusammenhang zwischen Umsatzgrad und Polymerisationsgrad durch die vereinfachte Carothers-Gleichung (Gleichung 1.4). Diese gilt nur, wenn die Monomere im Reaktionsansatz in äquimolaren Verhältnissen vorliegen.

$$\bar{\mathrm{P}}_\mathrm{n} = \frac{1}{1-p} \tag{1.4}$$

Die graphische Darstellung der Carothersgleichung ist in Abbildung 1 zu sehen.

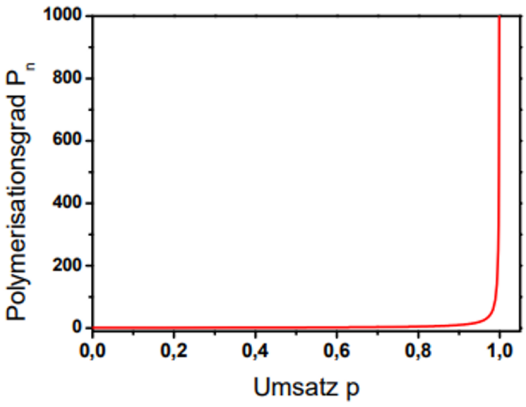

Abb. 1: Graphische Darstellung der vereinfachten Carothersgleichung[1]

Hierdurch ist ersichtlich, dass für große Molmassen ein nahezu vollständiger Umsatz notwendig ist.

Das Charakteristikum der Polykondensation ist, dass in dieser Stufenwachstumsreaktionen eine neue Hauptvalenzbindung unter Abspaltung eines kleinen, polaren Moleküls geknüpft wird. Bei diesem kleinen Molekül handelt es sich beispielsweise um H_2O, HCl, oder NH_3. Auf diese Weise können Monomere mit mindestens zwei reaktiven funktionellen Gruppen zu einem Makromolekül verknüpft werden. Es wird hierbei unterschieden zwischen Polykondensationssystemen in denen zwei verschiedene Monomere mit jeweils mindestens zwei unterschiedlichen funktionellen Gruppen miteinander reagieren (AA/BB-Systeme) und Reaktionssytemen, in denen ein Monomer mit zwei verschiedenen funktionellen Gruppen reagiert (AB-Systeme). Für letzteres seien als beispielhafte Reaktionen Polymerisationen mit Aminosäuren zu nennen. Für AA/BB-Systeme gilt beispielhaft die Polykondensation von Terephtalsäure und Ethandiol zu Polyethylenterephtalat. Die Reaktionsgleichung dieser Polyreaktion ist in Abbildung 2 dargestellt.

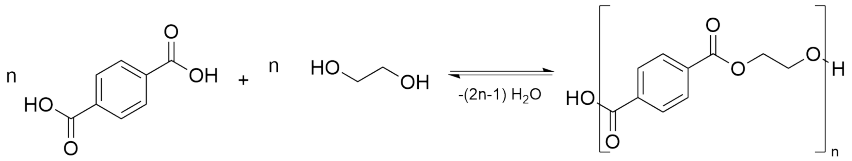

Abb. 2: Reaktionsgleichung der Polykondensation von Terephtalsäure mit Ethandiol unter Bildung von Polyethylenterephthalat

Bei der Polyadditon kommt es zur Knüpfung einer neuen Hauptvalenzbindung, ohne dass ein Molekül abgespalten wird. Stattdessen kommt es in Folge der Reaktion zur Migration eines Protons. Die am häufigsten per Polyaddition synthetisierten Polymere sind dabei Polyurethane, Polyharnstoffe und Epoxidharze. Zur Herstellung von Polyurethanen, bzw. Polyharnstoffen wird ein Monomer mit mindestens zwei Isocyanatgruppen und ein anderes Monomer mit mindestens zwei funktionellen Gruppen mit polarer Heteroatom-Wasserstoff-Bindung benötigt. Beispiele für letzere sind Dihydroxy- oder Diaminverbindungen. Die Polyadditionsreaktion von Hexamethylendiisocyanat mit 1,4-Butandiol ist beispielhaft in Abbildung 3 dargestellt.

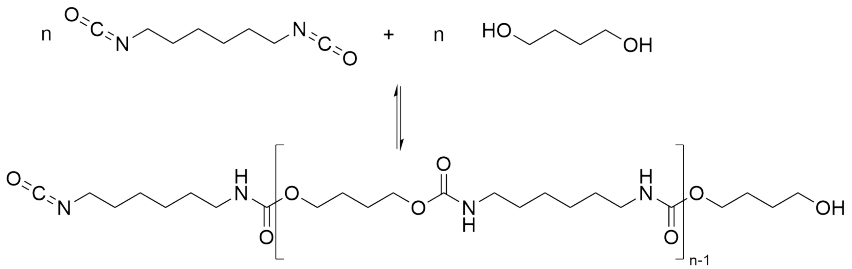

Abb. 3: Polyadditionsreaktion von Hexamethylendiisocyanat mit 1,4-Butandiol

Diese Polyadditionsreaktionen lassen sich auf zwei Weisen katalysieren. Zum einen durch Erhöhung der Nucleophillie des Carbonylkohlenstoffatoms in der Isocyanatgruppe durch

hinzufügen einer Lewissäure, beispielsweise einer Organozinnverbindung, oder durch Erhöhung der Elektrophillie der Dihydroxyverbindung durch hinzufügen einer Base wie zum Beispiel Triethylamin. In beiden Fällen wird die Reaktionsgeschwindigkeit erheblich erhöht. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit der Polyaddtion findet sich in Polyurethanschäumen. Zum Aufschäumen des Polymers wird hierbei entweder dem Reaktionsansatz H_2O zugesetzt, was zur Decarboxylierung eines Teils der Isocyanatgruppen führt, wodurch Amingruppen entstehen, welche als Polyharnstoff eingebaut werden könne. Das entstehende Polymer wird durch CO_2 aufgeschäumt. Eine andere Möglichkeit besteht in der physikalischen Schäumung durch Zusatz eines niedrig siedenden Treibmittels. Dieses verdampft durch die bei der Polymerisation entstehenden Reaktionswärme, was in einer Schäumung des Polymers resultiert. Dies geschieht praktisch durch Zusatz eines Alkans, wie beispielsweise Pentan.

2 Polykondensation

2.1 Aufgabenstellung

In einer Grenzflächenpolymerisation soll aus Sebacinsäuredichlorid in Cyclohexan und 1,6-Hexamethylendiamin in Wasser durch Polykondensation das Polymer Nylon-6,10 hergestellt werden. Nach Beendigung der Reaktion soll die Ausbeute bestimmt werden.

2.2 Durchführung

Zu 100 ml einer Lösung von 1,5 ml Sebacinsäuredichlorid in Cyclohexan wurde 50 ml einer wässrigen Lösung von 2,2 g 1,6-Hexamethylendiamin, welche mit Phenolphtahlein versetzt wurde, in einem Becherglas zugesetzt. Die Bildung einer definierten Grenzfläche misslang hierbei. Das entstandene Polymer wurde mit einer Pinzette entfernt und mit $NaHCO_3$-Lösung entsäuert, sowie mit Wasser (2×50 ml) und Aceton (2×50 ml) gewaschen und anschließend im Vakuumtrockenschrank getrocknet.

2.3 Auswertung

Es war nicht mögliche eine definierte Grenzfläche zwischen beiden Lösungen zu erzeugen, weshalb das entstandene Nylon-6,10 nicht wie gewünscht auf einem Faden aufgesponnen werden konnte. Dennoch bildete sich an der Kontaktfläche zwischen den beiden Lösungen Klumpen des Polymers, welche gewaschen und getrocknet werden konnten. Auf diese Weise wurden 4,9 g an Nylon-6,10 in fester Form gewonnen. Die Reaktionsgleichung der Polykondensation von Sebacinsäuredichlorid mit 1,6-Hexamethylendiamin, sowie die Struktur des entstandenen Nylon-6,10 sind in Abbildung 4 dargestellt.

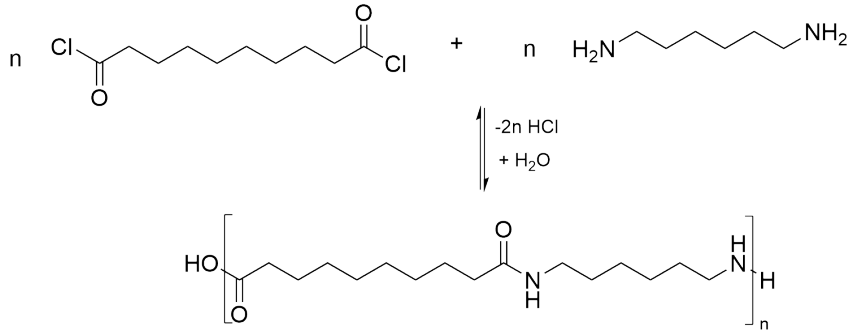

Abb. 4: Reaktionsschema der Polymerisation von Sebacinsäuredichlorid mit 1,6-Hexamethylendiamin zu Nylon-6,10

3 Polyaddition

3.1 Aufgabenstellung

In diesem Versuch soll mittels einer Lösungspolymerisation ein Polyurethan synthetisiert werden. Gleichzeitig soll durch NMR-Spektroskopie der Reaktionsfortschritt, sowie der Polymerisationsgrad während der Reaktionsführung ermittelt werden.
In einem weiteren Versuchsteil sollen zwei unterschiedlich harte Polyurethanschäume (PU-Schäume) hergestellt werden.

3.2 Durchführung

In einem Kolben wurde Polytetrahydrofuran ($M_n \approx 2000$, 4 g, 2 mmol, 1 Eq) vorgelegt und der Kolben anschließend ausgeheizt. Es wurde nun DMF (ca. 40 ml) zugesetzt und erst Dibutylzinndilaureatlösung (4 ml, 0,01 mol/L in DMF) und dann Toluoldiisocyanat (TDI) (0,8 g, 0,66 ml, 4,6 mmol, 2,3 Eq) zugegeben. Das Reaktionsgemisch wurde für eine Stunden bei 80 °C gerührt. Anschließend wurde 1,4-Butandiol (0,23 g, 0,23 ml, 2,6 mmol) zugegeben und für weitere zwei Stunden bei 80 °C gerührt. Das entstandene Polymer wurde in Methanol (ca. 250 ml) gefällt, per Zentrifugation abgetrennt und anschließend getrocknet. So konnten 130 mg an Polymer in Form eines gelben, zähflüssigen Öls gewonnen werden.

Desweiteren wurde für den Weichschaum in einem Becher Polyethylenglykol 600 (17 g), Glyzerin (580 mg), Natriumdodecylsulfat (170 mg), sowie Polyvinylacetat (300 mg) abgewogen. Dazu wurde Dibutylzinndilaureat (2 Tropfen), Silikonöl (1 Tropfen), sowie Wasser (2,5 g) gegeben. Für den Hartschaum wurden Polyethylenglykol 600 (5 g), Glyzerin (1,8 g), Natriumdodecylsulfat (280 mg), sowie Polyvinylacetat (400 mg) eingewogen und mit Dibutylzinndilaureat (2 Tropfen), sowie Wasser (2 g) versetzt.
Zum Starten der Reaktion wurden beide Gemische mit je 10 ml an Diisocyanat versetzt und die Reaktionsgemische anschließend stark gerührt, bis der Reaktionsansatz stark zu schäumen begann.

3.3 Auswertung

In der Lösungspolymerisation, kam es zu einer Präpolymerisation, zwischen dem Diisocyanat und dem Makrodiol Polytetrahydrofuran. Die ist in Abbildung 5 dargestellt.

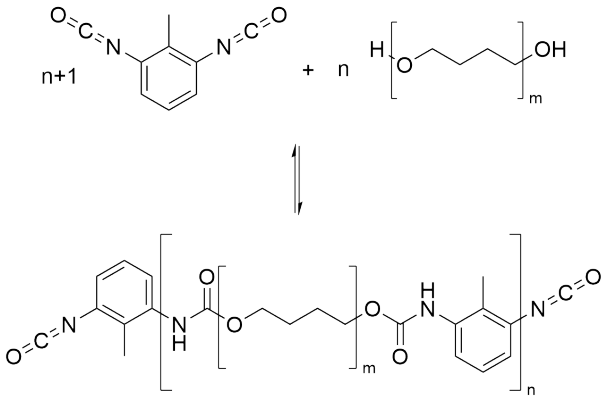

Abb. 5: Präpolymerisation von TDI mit Polytetrahydrofuran

Durch Zugabe von 1,4-Butandiol wurde die Polymerisation zu Ende geführt. Die Struktur des gewonnenen Polymers ist in Abbildung 6 zu erkennen.

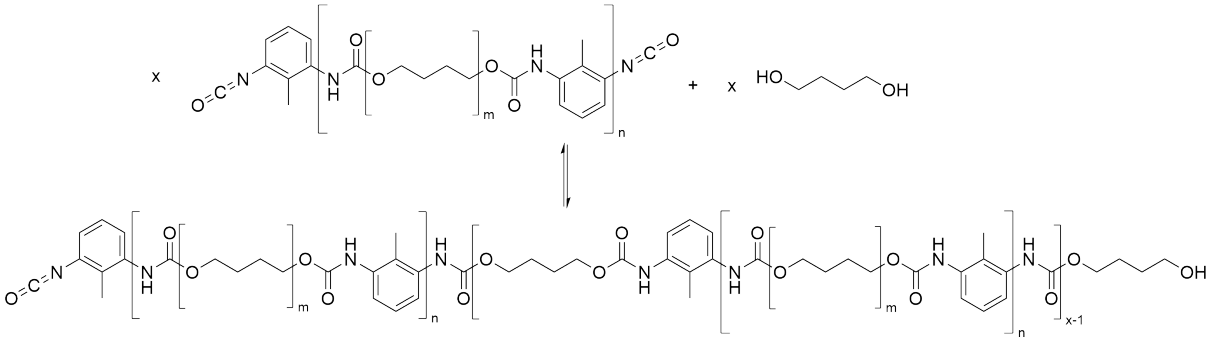

Abb. 6: Polymerisation des gebildeten Präpolymers mit 1,4-Butandiol

Zur Kontrolle des Reaktionsfortschritt wurden nach Zugabe des Butandiols alle fünfzehn Minuten eine Probe aus dem Reaktionsansatz entnommen und, nach Zugabe eines Octan-Standards, NMR-spektroskopisch untersucht wurde. Da der Integralwert des Resonanzsignals der Hydroxygruppen des Butandiols proportional zur Konzentration des Selbigen ist, kann daraus der Umsatzgrad zu diesem Zeitpunkt und mit Hilfe der Carothersgleichung der herrschende Polymerisationsgrad berechnet werden. Da die Integralwerte jedoch nur relativ sind müssen diese zunächst normiert werden. Hierzu bedarf es eines Standards, dessen Konzentration in jeder entnommenen Probe gleich ist. Im angewandten Fall ist dies der Octanstandard, bzw. das Resonanzsignal der endständigen CH_3-Gruppen, des Octans. Nachfolgend ist beispielhaft die Berechnung der normierten Integralwerte der

OH-Gruppen $I_{\mathrm{OH},0}$ für die erste entnommene Probe dargestellt.

$$I_{\mathrm{OH},0}(t) = \frac{I_{\mathrm{OH}}(t)}{I_{\mathrm{CH_3}}(t)}$$
$$I_{\mathrm{OH},0}(0) = \frac{I_{\mathrm{OH}}(0)}{I_{\mathrm{CH_3}}(0)} = \frac{66280}{9124} = 7{,}264$$

Alle Integralwerte für alle entnommenen Proben sind nachfolgend in Tabelle 1 aufgelistet.

Tab. 1: Integralwerte der endständigen CH_3-Gruppen des Octans $I_{\mathrm{CH_3}}$, der freien OH-Gruppen des Butandiols I_{OH}, sowie normierte Integralwerte der OH-Gruppen $I_{\mathrm{OH},0}$.

t in min	I_{OH}	$I_{\mathrm{CH_3}}$	$I_{\mathrm{OH},0}$
0	66 280	9124	7,264
15	203 974	31 203	6,537
30	159 150	27 736	5,738
45	229 155	45 072	5,084
60	384 024	86 676	4,431
75	62 955	17 335	3,632
90	315 781	114 412	2,760
105	140 515	62 407	2,252
120	372 692	256 561	1,453
135	33 996	52 006	0,654

Der Umsatzgrad p ist der Anteil an Monomeren, welche bereits in der Polymerisation reagiert haben. Dieser wird gemäß Gleichung 1.1 berechnet. Da die normierten Integralwerte der OH-Gruppen proportional zur Konzentration sind können diese anstelle der Konzentration zur Berechnung des Umsatzgrades herangezogen werden.

$$p(t) = \frac{I_{\mathrm{OH},0}(0) - I_{\mathrm{OH},0}(t)}{I_{\mathrm{OH},0}(0)}$$
$$p(0) = \frac{I_{\mathrm{OH},0}(0) - I_{\mathrm{OH},0}(0)}{I_{\mathrm{OH},0}(0)} = \frac{7{,}264 - 7{,}264}{7{,}264} = 0$$

Aus dem Umsatz kann gemäß der Carothersgleichung 1.4 der Polymerisationsgrad berechnet werden. Beispielhaft ist dies nachfolgend dargestellt.

$$\bar{\mathrm{P}}_n(0) = \frac{1}{1 - p(0)} = \frac{1}{1 - 0} = 1{,}0$$

Eine Auflistung der Umsatzgrade und des Polymerisationsgrade für alle entnommenen Proben ist Tabelle 2 zu entnehmen.

Tab. 2: Umsatzgrad und Polymerisationsgrad zu Zeitpunkten nach Zugabe des Butandiol.

t in min	p	$\bar{P}_n$
0	0	1,00
15	0,100	1,11
30	0,210	1,27
45	0,300	1,43
60	0,390	1,64
75	0,500	2,00
90	0,620	2,63
105	0,690	3,23
120	0,800	5,00
135	0,910	11,1

Eine graphische Auftragung des Umsatzes gegen den Polymerisationsgrad ist in Abbildung 7 zu sehen.

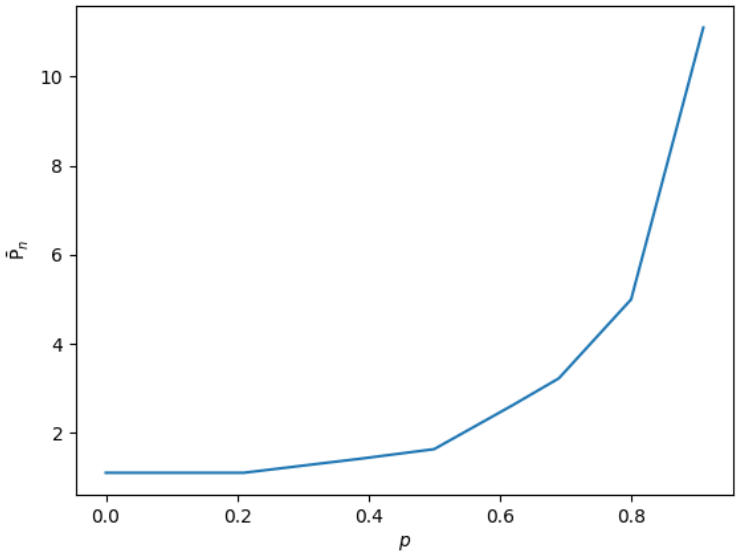

Abb. 7: Graphische Auftragung des Polymerisationsgrades in Abhängigkeit des Umsatzes

Der Verlauf der Kurve ist charakteristisch für eine Stufenwachstumsreaktion. Es zeigt sich, dass hohe Polymerisationsgrade nur bei hohem Umsatz erreicht werden. Im experimentellen Fall war der Umsatzgrad zu niedrig, weshalb nach Beendigung der Reaktion lediglich ein Polymerisationsgrad von etwa 10 vorlag.

Die beiden Ansätze der PU-Schäume zeigten erst eine Blasenbildung, welche schlussendlich in einem Aufschäumen beider Reaktionsansätze mündete. Der Erfolg des Experiments erfolgte durch haptische Analyse beider entstandenen Schäume. Hierbei war klar fühlbar, dass der PU-Schaum des Hartschaumansatzes wesentlich härter war, als der des Weichschaumansatzes. Dies ist dadurch zu begründen, dass der Hartschaumansatz einen

größeren Anteil an Glycerin enthielt. Glycerin als Triol sorgt für eine Vernetzung linearer Polymerketten. Zudem ist es ein sehr kurzkettiges Molekül, was in Kombination mit dem geringeren Anteil an Polyethylenglykol beim Hartschaum zu einem stärker vernetzten Polymer mit kürzeren linearen Ketten führt.

4 Diskussion

Zuvorderst sei zu erwähnen, dass die Bildung einer definierten Grenzfläche misslang, dies lag daran, dass die beiden Lösungen in der falschen Reihenfolge zueinander gegeben wurden. Da Cyclohexan eine geringere Dichte als Wasser aufweist kann es nicht als untere Phase in einer Grenzflächenpolymerisation mit einer wässrigen Lösung fungieren. Aufgrund der höheren Dichte der wässrigen Lösung sinkt dieses auf den Becherglasboden ab, wobei es zur Durchmischung der beiden Lösungen kommt und keine definierte Grenzfläche entsteht. Die Ausbeute an Nylon-6,10 betrug 4,9 g. In Anbetracht der Masse an eingesetzten Monomeren scheint eine Ausbeute in dieser Größe nicht möglich. Folglich ist das gewonnene Polymer noch verunreinigt. Ebenfalls könnte trotz des Trockenprozesses eventuell noch Lösemittel im Polymerknäuel eingeschlossen sein.

Die Ausbeute an durch Lösungspolymerisation gewonnenen Polyurethan ist mit 130 mg sehr gering. Dies ist darin begründet, dass das Polymer nach Zentrifugation und Abdekantieren des Methanols in den Zentrifugenbehältern getrocknet wurde. Zum Wiegen des Produkts war jedoch ein Überführen in ein anderes Gefäß notwendig. Dies gestaltete sich als sehr schwierig, da es sich bei dem Produkt um ein hochviskoses Öl handelte. Die Überführung war somit nur mit starken Verlusten möglich, weshalb lediglich 130 mg isoliert werden konnten. Für die geringe Ausbeute sind neben den bereits erwähnten präparativen Gründen die Mechanistik der Polyaddition ausschlaggebend. Als Stufenwachstumsreaktion werden sehr hohe Umsätze benötigt, um große Molekulargewichte zu Erreichen. Da hierfür eine exakte Stöchiometrie benötigt wird, kann in diesem Experiment davon ausgegangen werden, dass weitestgehend Oligomere synthetisiert wurden, welche nicht in Methanol ausfallen. Dies liegt daran, dass die für die Polymerisation benutzten Edukte nicht ausreichend genau eingewogen wurden. Eine genauere Einwaage könnte die Ausbeute hierbei erheblich verbessern.

5 Fragen

5.1 Polykondensation

1. Welchen Zusammenhang zwischen Umsatz p und Reaktionszeit t erwarten Sie im Falle der autokatalysierten Polykondensation einer Dicarbonsäure und eines Diols? Wie lässt sich die experimentelle Gültigkeit zeigen?

Für eine Polykondensation gilt nachfolgende Kinetik.

$$\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}t} = -k \cdot [\text{Katalysator}] \cdot [\text{Disäure}] \cdot [\text{Diol}]$$

Für eine ideale Stöchiometrie bei Autokatalyse durch die Säure gilt [Katalysator] = [Disäure] = [Diol] = [M]. Nach Integration folgt nachstehender Ausdruck.

$$\frac{1}{[\mathrm{M}]_t^2} - \frac{1}{[\mathrm{M}]_0^2} = 2 \cdot k \cdot t$$

Nach Multiplikation mit $[\mathrm{M}]_0^2$ kann dieser Ausdruck umgeformt werden.

$$\frac{[\mathrm{M}]_0^2}{[\mathrm{M}]_t^2} = 2 \cdot k \cdot [\mathrm{M}]_0^2 \cdot t + 1$$

Mit der Definition von p aus Gleichung 1.1 kann somit die Zeitabhängigkeit des Umsatzes ausgedrückt werden. Es gilt nach umformen von Gleichung 1.1 für den Reaktionsumsatz $1/(1-p) = [\mathrm{M}]_0/[\mathrm{M}]_t$. Wird dieser Ausdruck eingesetzt, so wird eine Abhängigkeit zwischen Reaktionszeit und Umsatz hergestellt.

$$1/(1-p)^2 = 2 \cdot k \cdot c_0^2 \cdot t + 1$$

Experimentell nachgeprüft werden kann dieser Zusammenhang werden, indem spektroskopisch der Umsatzgrad zu Zeitpunkten t bestimmt wird. Anschließend kann durch eine Auftragung von $(1/1-p)^2$ gegen t nachvollzogen werden, ob diese Beziehung gültig ist. Ist sie gültig, ergibt diese Auftragung eine Gerade.

2. Welche prinzipiellen Möglichkeiten zur Regelung des Molekulargewichtes eines Polykondensates kennen Sie und was ist hierbei hinsichtlich der Endgruppen zu beachten?

Eine Möglichkeit das Molekulargewicht zu regulieren liegt in den Stoffmengenverhältnissen der eingesetzten Edukte. Werden diese in, laut Reaktionsgleichung, idealer Stöchiometrie zugesetzt, so sind hohe Molekulargewichte nur bei entsprechend hohem Umsatz möglich (siehe Carothersgleichung). Um diese Stöchiometrie einzuhalten, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder wird ein AH-Salz verwendet. Dieses ist das Salz der beiden benötigten Monomere, welches zuvor gewonnen wurde. Dieses Salz weist von vor hinein eine 1:1 Stöchiometrie der beiden Komponenten auf. Eingesetzt wird diese Methode zur Synthese von Nylon-6,6. Ebenfalls ist es möglich die Polykondensation als Grenzflächenpolymerisation stattfinden zu lassen. Hier ist der Kontakt zwischen den beiden Monomeren, auf die Grenzfläche beschränkt und der Kontakt ebenfalls diffusionskontrolliert. Eine andere Möglichkeit der Kontrolle des Molekulargewichts stellt das Entziehen des Kondensationsprodukts aus dem Reaktionsansatz dar. Dies kann beispielsweise destillativ erfolgen. Sollten geringere Molekulargewichte erwünscht sein, kann von einer idealen Stöchiometrie abgewichen werden. Der Polymerisationsgrad in Abhängigkeit des Umsatzes ergibt sich hier entsprechend der modifizierten Carothersgleichung. In allen Fällen kann ein geringeres Molekulargewicht durch Zugabe von Abbruchreagenzien erreicht werden. Diese weisen lediglich eine funktionelle Gruppe pro Molekül auf und führen dazu, dass reaktive Endgruppen von Oligomeren terminiert werden. Es wäre beispielsweise denkbar, dies zu Erreichen, indem nach einer gewissen Reaktionszeit eine einfache Carbonsäure, bzw. ein einfacher Alkohol zugesetzt wird. Wird die Polymerisation nicht durch Zugabe von Abbruchreagenzien abgebrochen, so verbleiben zwei reaktive Endgruppen. Über die Stöchiometrie des Ansatzes lassen sich hierbei auch die Endgruppen steuern. Bei einer Polykondensation eines Alkohols mit einer

Carbonsäure, lässt sich durch einen Überschuss einer Komponente einstellen, wie viele Carboxyl- beziehungsweise Hydroxygruppen als Endgruppen vorliegen.

3. Sie sollen ein Polykondensat aus einer Dicarbonsäure und Ethylenglykol ($K_p(760) = 198\,°C$) herstellen. Welche prinzipielle Schwierigkeit erwarten Sie im Falle der Anwendung einer azeotropen Veresterung unter Verwendung von Toluol ($K_p(760) = 110{,}6\,°C$) als Schlepper? Wie können Sie diese Schwierigkeit umgehen?

In einer azeotropen Reaktionsführung entsteht durch den Reaktionsfortschritt H_2O, welches durch Toluol mitgeschleppt wird und somit aus dem Reaktionsansatz entfernt wird. Problematisch bei der Reaktion einer Dicarbonsäure mit Ethylenglykol ist, dass letzteres ebenfalls ein azeotropes Gemisch mit Toluol bildet und ebenfalls aus dem Reaktionsansatz entfernt wird. Dadurch kommt es zu Abweichungen von der idealen Stöchiometrie der Reaktion, was gemäß der Carothersgleichung bei konstant angenommenen Umsatz zu einem erheblich geringeren Polymerisationsgrad führt. Umgehen lässt sich diese Schwierigkeit, indem anstelle der Dicarbonsäure, das Dicarbonsäurechlorid verwendet wird. In dieser Reaktion bildet sich kein Wasser, welches entfernt werden muss, sondern gasförmiges HCl, welches in einer offenen Apparatur entweichen kann, sofern es sich nicht im eingesetzten Lösemittel löst. Somit entfällt der Grund für eine azeotrope Reaktionsführung. Des Weiteren ist es ebenfalls möglich die genannte Polymerisation als Grenzflächenpolymerisation durchzuführen

4. Welche Methoden zur Darstellung von Polyamiden kennen Sie?

Einerseits sind Polyamide, wie in dieser Arbeit durchgeführt, über Polykondensationsreaktionen von Diaminen mit Dicarbonsäuren, oder deren Säurechloride möglich. Diese können als Grenzflächenpolymerisation, oder aber auch bei Einhaltung der Stöchiometrie als Lösungspolymerisation durchgeführt werden. Andererseits ist die Darstellung von Polyamiden ebenfalls aus Lactamen durch Ringöffnungspolymerisation möglich. Da diese eine Kettenwachstumsreaktion darstellt, gelten hier auch andere Gesetzmäßigkeiten für Umsatzgrad und Polymerisationsgrad.

5.2 Polyaddition

1. Formulieren Sie den Reaktionsmechanismus der basenkatalysierten Polyurethanbildung und der folgenden Reaktionen: Isocyanat und Wasser, Isocyanat und Alkohol, Isocyanat und Amin, Isocyanat und Carbonsäure

Abbildung 8 zeigt den Mechanismus der basenkatalysierten Urethanbildung. Als Katalysator dient exemplarisch Triethylamin.

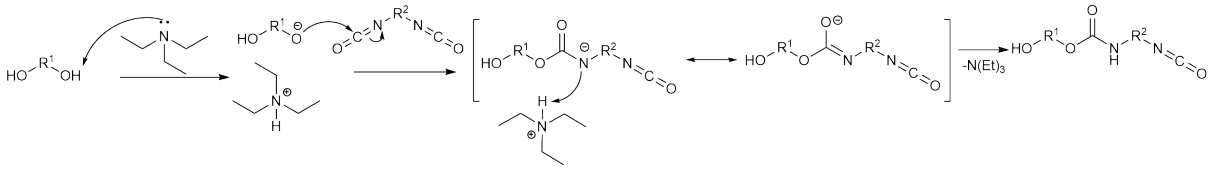

Abb. 8: Mechanismus der basenkatalysierten Urethanbildung unter Katalysatorwirkung von Triethylamin.

Abbildung 9 zeigt die Mechanismen der Reaktion einer Isocyanatgruppe mit Wasser, einer Carbonsäure, einem Alkohol, sowie eines Amins.

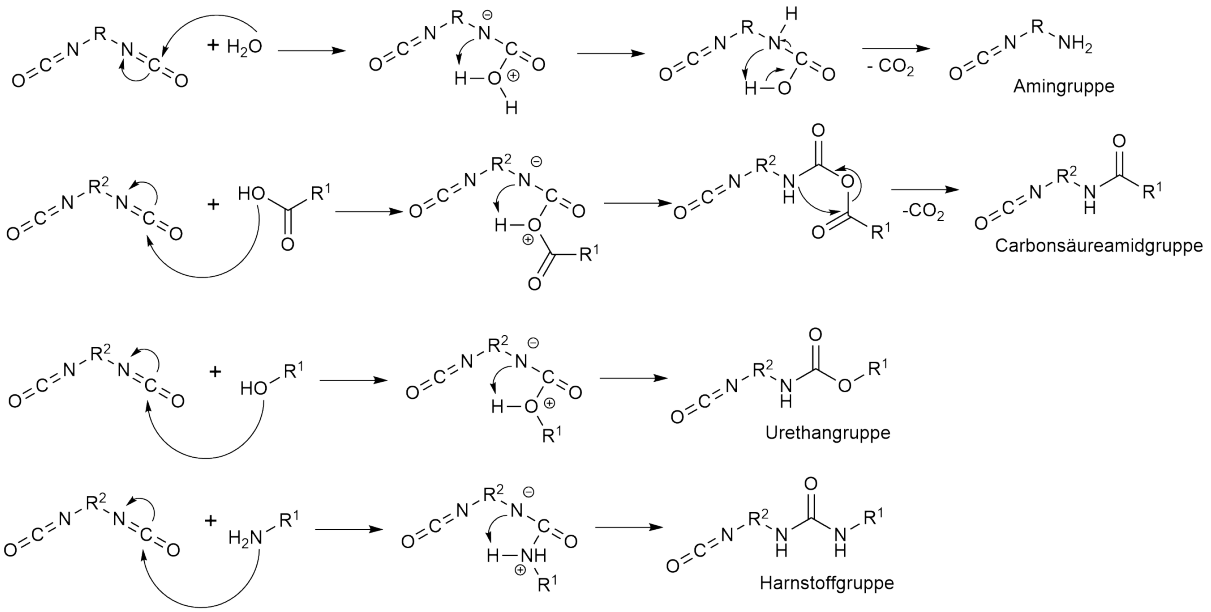

Abb. 9: Mechanismus der Reaktion der Isocyanatgruppe mit Wasser, einer Carboxylgruppe, einer Hydroxygruppe, sowie einer Aminogruppe.

2. Warum werden primäre und sekundäre Amine nicht als Katalysator für die Polyurethansynthese verwendet? Warum werden keine niedrig siedenden tertiären Amine verwendet und weshalb ist in diesem Zusammenhang die Verwendung von Diethylaminoethanol vorteilhaft?

Primäre und sekundäre Amine weisen polare Wasserstoffbindungen vor. Diese können mit dem Isocyanat zu Harnstoffverbindungen reagieren. Niedrig siedende Amine werden

nicht eingesetzt, da sie durch die Reaktionswärme verdampfen würden und somit dem Reaktionsansatz entzogen wären. Diethylaminoethanol erweist sich in dieser Hinsicht als vorteilhaft, da es einen vergleichsweise hohen Siedepunkt aufweist. Ebenfalls reagiert Diethylaminoethanol an der Hydroxygruppen mit einer Isocyanatgruppe unter Bildung eines Urethans. Dieses Urethan hat einen Siedepunkt, der allein durch Reaktionswärme nicht erreicht werden kann. Andererseits wirkt auch dieses Urethan dann weiterhin als Katalysator der Reaktion.

3. Formulieren Sie die Reaktionsgleichung für die Bildung von Harnstoff aus Diisocyanat-Präpolymeren und Wasser.

Die Reaktionsgleichung eines Isoccyanats mit Wasser und anschließender Harnstoffbildung ist in Abbildung 10 dargestellt.

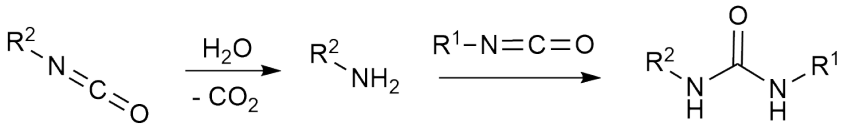

Abb. 10: Reaktionsgleichung der Bildung von Harnstoff durch Reaktion eines Isocyanats mit Wasser und anschließender Reaktion mit einem weiteren Isocyanat.

4. Formulieren Sie die Reaktionsgleichung der Vernetzung über Biuret Strukturen bei Anwesenheit von Wasser in den Ausgangsmaterialien der Polyurethandarstellung.

Die Reaktionsgleichung der Biuretbildung ist in Abbildung 11 dargestellt.

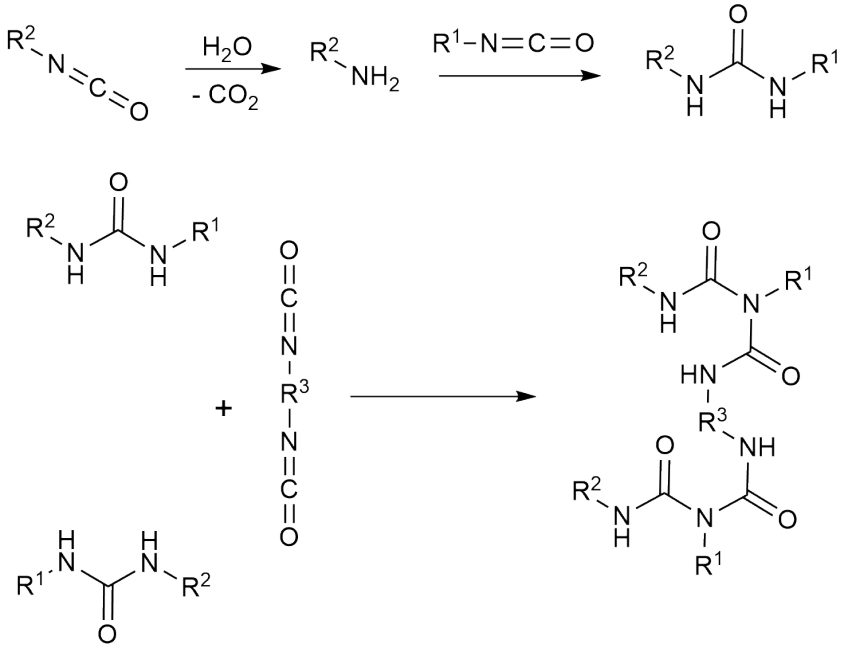

Abb. 11: Reaktionsgleichung der Biuretbildung, ausgehend von präpolymeren Isocyanaten.

5. Was geschieht, wenn die Aufschäumgeschwindigkeit wesentlich größer ist als die Polyadditionsgeschwindigkeit und umgekehrt?

Ist die Aufschäumgeschwindigkeit wesentlich größer, als die Polyadditionsgeschwindigkeit, so entsteht ein weiches, voluminöses Polymer, da die entstehenden Poylmerketten während der Polymerisation durch das entstehende Gas auseinander gedrückt werden, wodurch kürzerkettige Polymere entstehen, welche dadurch einen geringeren Vernetzungsgrad aufweisen. Des entstehende Polymer ist deshalb weich. Im Extremfall bilden sich aufgrund der schnellen räumlichen Ausdehnung gar keine polymeren Ketten, sondern es werden nur Oligomere gebildet. Im umgekehrten Fall hat die Schäumung kaum Einfluss auf die Struktur des Polymers. Dies resultiert in einem harten festen Polymer mit langkettigen, recht hochvernetzten Makromolekülen.

6. Wie sind Weichschäume, wie Hartschäume strukturiert?

Weichschäume bestehen aus langen und wenig vernetzten Polymerketten, welche in der Regel chemisch geschäumt werden. Hartschäume sind stärker vernetzt und weisen weniger lange Polymerketten auf. In der Regel werden Hartschäume auf physikalische Weise geschäumt.

6 Literatur

[1] *Skript zu "Laborpraktische Übungen zu Polymerchemie"*, Universität Stuttgart, **2025**.